

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

**MODUL VII
SEMAPHORE**



Oleh:

Marvel Sanjaya Setiawan

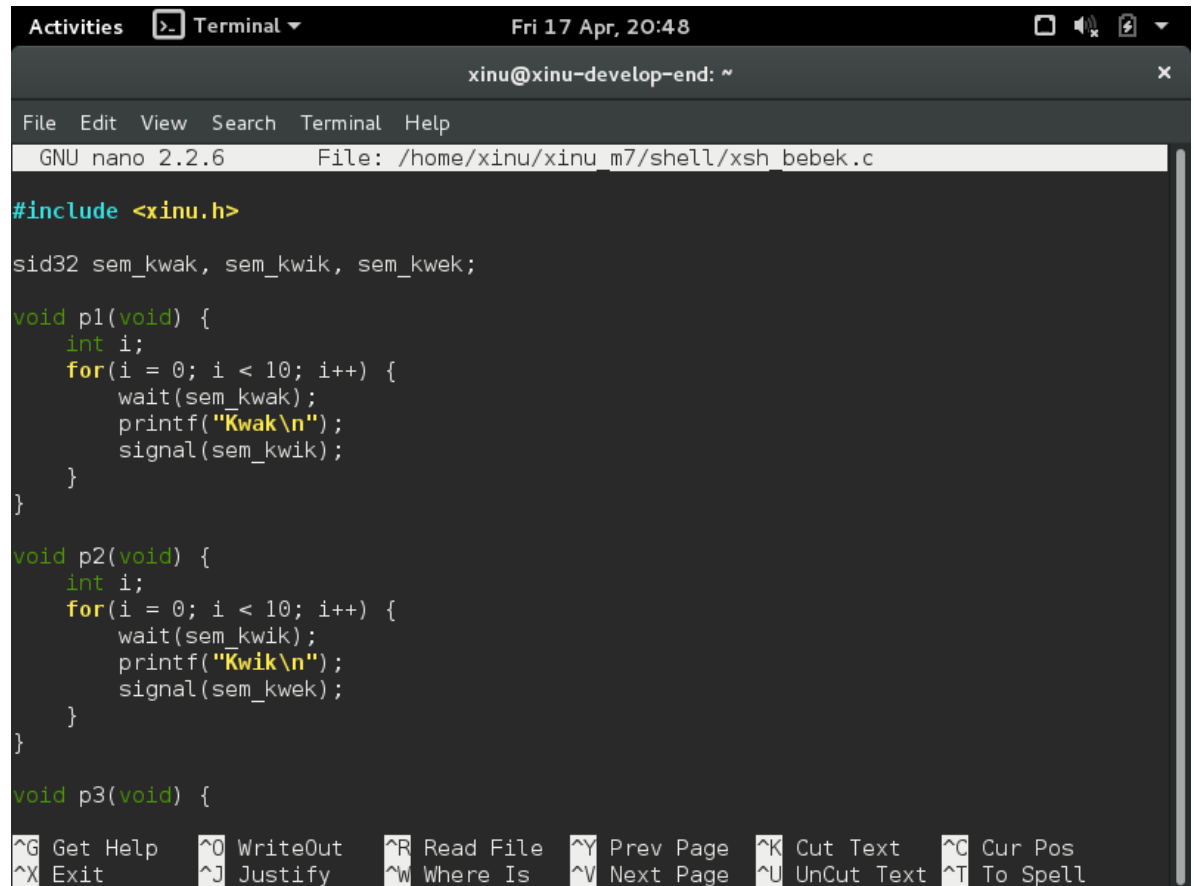
2311104053

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026**

JURNAL

1. Gunakan tiga semaphore untuk mengatur sinkronisasi proses P1, P2, dan P3 agar mencetak urutan "kwak", "kwik", "kwek" secara berulang dan bergantian.

Jawaban:



```
Activities Terminal Fri 17 Apr, 20:48
xinu@xinu-develop-end: ~
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.2.6 File: /home/xinu/xinu_m7/shell/xsh_bebek.c

#include <xinu.h>

sid32 sem_kwak, sem_kwik, sem_kwek;

void p1(void) {
    int i;
    for(i = 0; i < 10; i++) {
        wait(sem_kwak);
        printf("Kwak\n");
        signal(sem_kwik);
    }
}

void p2(void) {
    int i;
    for(i = 0; i < 10; i++) {
        wait(sem_kwik);
        printf("Kwik\n");
        signal(sem_kwek);
    }
}

void p3(void) {
```

Terminal shortcuts: ^G Get Help, ^O WriteOut, ^R Read File, ^Y Prev Page, ^K Cut Text, ^C Cur Pos, ^X Exit, ^J Justify, ^W Where Is, ^V Next Page, ^U UnCut Text, ^T To Spell

```
Activities Terminal Fri 17 Apr, 20:21
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu_m7/compile
File Edit View Search Terminal Help

Welcome to Xinu!

xsh $ bebek
Kwak
Kwik
Kwek
Kwak
Kwik
Kwek
Kwak
Kwik
Kwek
Kwak
Kwik
Kwek
Kwak
Kwik
Kwek
Kwak
Kwik
Kwek
Kwak
Kwik
Kwek
Kwak
Kwik
Kwek
Kwak
Kwik
Kwek
Kwak
Kwik
Kwek
```

- a. Masuk ke folder shell: `cd ~/xinu_m7/shell`
- b. Buat file baru: `nano xsh_bebek.c`
- c. Ketik kode program bebek menggunakan semaphore untuk sinkronisasi 3 proses (P1, P2, P3) yang mencetak Kwak, Kwik, dan Kwek secara berurutan

Isi codingan:

```
1. #include <xinu.h>
2.
3. /* Semaphore global: mengatur urutan Kwak → Kwik → Kwek */
4. sid32 sem_kwak, sem_kwik, sem_kwek;
5.
6. /* Proses P1: cetak "Kwak" sebanyak 10x */
7. void p1(void) {
8.     int i;
9.     for (i = 0; i < 10; i++) {
10.         wait(sem_kwak);          /* tunggu giliran Kwak */
11.         printf("Kwak\n");
12.         signal(sem_kwak);        /* beri giliran ke Kwik */
13.     }
14. }
15.
16. /* Proses P2: cetak "Kwik" sebanyak 10x */
```

```

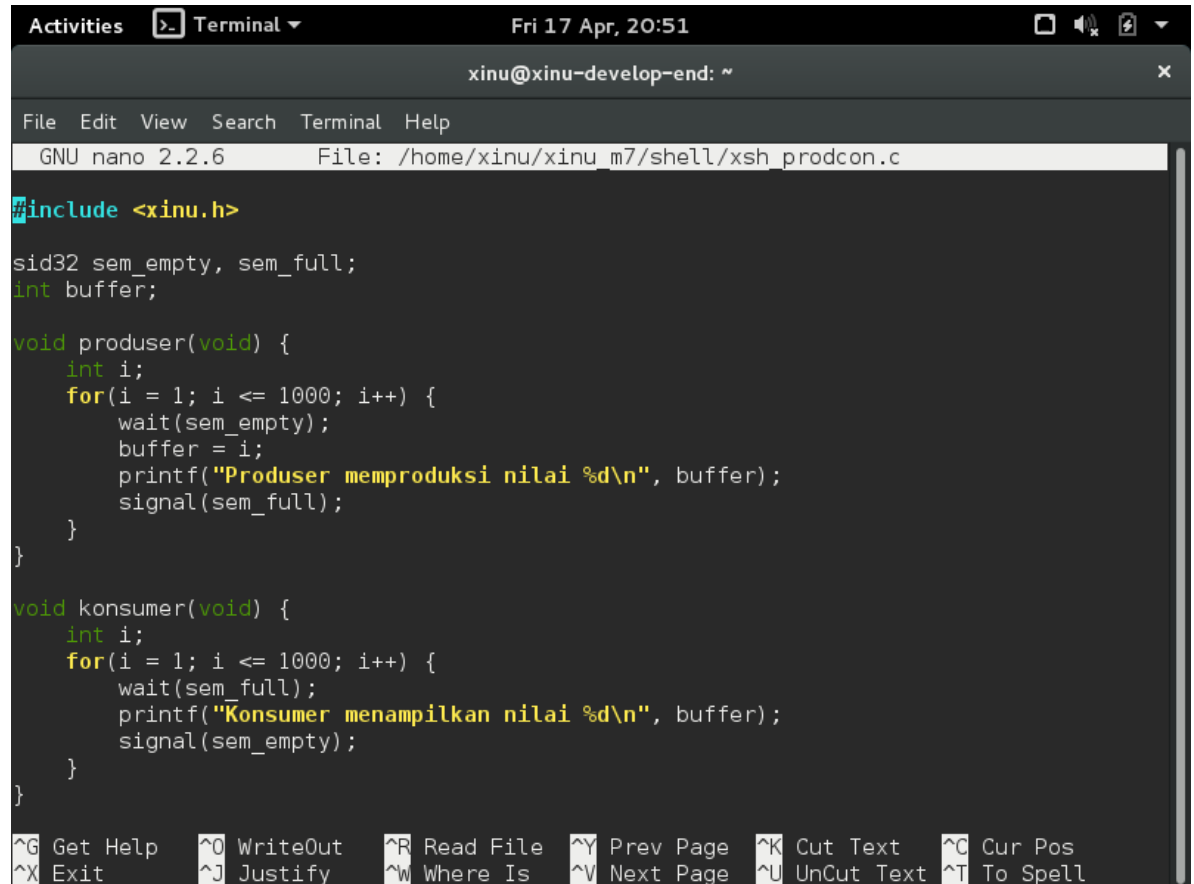
17. void p2(void) {
18.     int i;
19.     for (i = 0; i < 10; i++) {
20.         wait(sem_kwik);          /* tunggu giliran Kwik */
21.         printf("Kwik\n");
22.         signal(sem_kwek);        /* beri giliran ke Kwek */
23.     }
24. }
25.
26. /* Proses P3: cetak "Kwek" sebanyak 10x */
27. void p3(void) {
28.     int i;
29.     for (i = 0; i < 10; i++) {
30.         wait(sem_kwek);          /* tunggu giliran Kwek */
31.         printf("Kwek\n");
32.         signal(sem_kwak);        /* balik ke Kwak (loop) */
33.     }
34. }
35.
36. /* Shell command: dipanggil dari minicom dengan "bebek" */
37. shellcmd xsh_bebek(int32 nargs, char *args[]) {
38.
39.     /* Inisialisasi semaphore: Kwak jalan duluan */
40.     sem_kwak = semcreate(1);     /* Kwak boleh jalan pertama */
41.     sem_kwik = semcreate(0);     /* Kwik menunggu */
42.     sem_kwek = semcreate(0);     /* Kwek menunggu */
43.
44.     /* Buat dan jalankan 3 proses */
45.     resume(create(p1, 1024, 20, "P1", 0));
46.     resume(create(p2, 1024, 20, "P2", 0));
47.     resume(create(p3, 1024, 20, "P3", 0));
48.
49.     sleepms(1000);               /* tunggu semua proses selesai */
50.
51.     /* Hapus semaphore */
52.     semdelete(sem_kwak);
53.     semdelete(sem_kwik);
54.     semdelete(sem_kwek);
55.
56.     return 0;
57. }
58.

```

- d. Simpan: Ctrl+O → Enter → Ctrl+X
- e. Verifikasi file sudah ada: ls | grep bebek

2. Sinkronisasikan proses produser dan konsumen menggunakan semaphore untuk memproduksi dan menampilkan bilangan 1 hingga 1000 secara bergantian.

Jawaban:



```
Activities Terminal Fri 17 Apr, 20:51
xinu@xinu-develop-end: ~
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.2.6 File: /home/xinu/xinu_m7/shell/xsh_prodcon.c

#include <xinu.h>

sid32 sem_empty, sem_full;
int buffer;

void produser(void) {
    int i;
    for(i = 1; i <= 1000; i++) {
        wait(sem_empty);
        buffer = i;
        printf("Produser memproduksi nilai %d\n", buffer);
        signal(sem_full);
    }
}

void konsumen(void) {
    int i;
    for(i = 1; i <= 1000; i++) {
        wait(sem_full);
        printf("Konsumer menampilkan nilai %d\n", buffer);
        signal(sem_empty);
    }
}
```

^G Get Help ^O WriteOut ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text ^C Cur Pos
^X Exit ^J Justify ^W Where Is ^V Next Page ^U UnCut Text ^T To Spell

```
Activities Terminal Fri 17 Apr, 20:26
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu_m7/compile
File Edit View Search Terminal Help
xsh $ prodcon
Produser memproduksi nilai 1
Konsumer menampilkan nilai 1
Produser memproduksi nilai 2
Konsumer menampilkan nilai 2
Produser memproduksi nilai 3
Konsumer menampilkan nilai 3
Produser memproduksi nilai 4
Konsumer menampilkan nilai 4
Produser memproduksi nilai 5
Konsumer menampilkan nilai 5
Produser memproduksi nilai 6
Konsumer menampilkan nilai 6
Produser memproduksi nilai 7
Konsumer menampilkan nilai 7
Produser memproduksi nilai 8
Konsumer menampilkan nilai 8
Produser memproduksi nilai 9
Konsumer menampilkan nilai 9
Produser memproduksi nilai 10
Konsumer menampilkan nilai 10
Produser memproduksi nilai 11
Konsumer menampilkan nilai 11
Produser memproduksi nilai 12
Konsumer menampilkan nilai 12
Produser memproduksi nilai 13
Konsumer menampilkan nilai 13
Produser memproduksi nilai 14
```

```
Activities Terminal Fri 17 Apr, 20:26
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu_m7/compile

File Edit View Search Terminal Help
Produser mempKonsumer menampilkan nilai 987
Konsumer menampilkan roduksi nilai 987
Produser memproduksi nilai 988
Prnilai 987
Konsumer menampilkan nilai 989
Konsumer meoduser memproduksi nilai 989
Produser memproduksi ninampilkan nilai 989
Konsumer menampilkan nilai 990
Klai 990
Produser memproduksi nilai 991
Produser memponsumer menampilkan nilai 990
Konsumer menampilkan nroduksi nilai 992
Produser memproduksi nilai 993
Proilai 992
Konsumer menampilkan nilai 994
Konsumer meduser memproduksi nilai 994
Produser memproduksi nilainampilkan nilai 994
Konsumer menampilkan nilai 995
Kon 995
Produser memproduksi nilai 996
Produser memproduksi konsumer menampilkan nilai 995
Konsumer menampilkan nilasi nilai 997
Produser memproduksi nilai 998
Produseri 997
memproduksi nilai 999
Produser memproduksi nilai 1000

CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:0 | ttyS0
```

- a. Masih di folder shell: `cd ~/xinu_m7/shell`
 - b. Buat file baru: `nano xsh_prodcon.c`
 - c. Ketik kode program produser-konsumer menggunakan semaphore untuk sinkronisasi antara proses produser yang mengisi buffer dan konsumer yang membaca buffer
- Isi codingan:

```
1. #include <xinu.h>
2.
3. /* Semaphore dan buffer bersama */
4. sid32 sem_empty, sem_full;
5. int buffer; /* buffer tunggal (1 slot) */
6.
7. /* Proses Produser: isi buffer 1000x */
8. void produser(void) {
9.     int i;
10.    for (i = 1; i <= 1000; i++) {
11.        wait(sem_empty); /* tunggu buffer kosong */
12.        buffer = i; /* isi buffer */
13.        printf("Produser memproduksi nilai %d\n", buffer);
14.        signal(sem_full); /* beri tahu konsumer ada isi */
15.    }
16. }
17.
18. /* Proses Konsumer: ambil dari buffer 1000x */
```

```

19. void konsumen(void) {
20.     int i;
21.     for (i = 1; i <= 1000; i++) {
22.         wait(sem_full);          /* tunggu buffer ada isi */
23.         printf("Konsumer menampilkan nilai %d\n", buffer);
24.         signal(sem_empty);       /* beri tahu produser buffer kosong lagi */
25.     }
26. }
27.
28. /* Shell command: dipanggil dari minicom dengan "prodcon" */
29. shellcmd xsh_prodcon(int32 nargs, char *args[]) {
30.
31.     /* Inisialisasi semaphore */
32.     sem_empty = semcreate(1); /* buffer kosong siap diisi */
33.     sem_full = semcreate(0); /* buffer belum ada isi */
34.
35.     /* Buat dan jalankan 2 proses */
36.     resume(create(produser, 1024, 20, "Produser", 0));
37.     resume(create(konsumer, 1024, 20, "Konsumer", 0));
38.
39.     sleepms(2000);              /* tunggu proses selesai */
40.
41.     /* Hapus semaphore */
42.     semdelete(sem_empty);
43.     semdelete(sem_full);
44.
45.     return 0;
46. }
47.

```

d. Simpan: Ctrl+O → Enter → Ctrl+X

e. Verifikasi file sudah ada: ls | grep prodcon